



《随机信号》

期末速成课



考点	重要程度	占分	题型
1. 各态历经过程	★★	5-10	大题

4.1 各态历经（遍历）随机过程

遍历性或各态历经性

随机过程是一族样本函数的集合，因此，要得到随机过程的统计特性，就需要对大量的样本函数进行统计平均或综合平均，很不方便。由于平稳随机过程与时间起点无关，对一个样本函数进行时间平均是否能得到概率意义下的统计平均呢？答案是肯定的——这样的随机过程称为遍历过程或各态历经过程。这样，由任一样本函数就可以得到随机过程的统计特性。



扫码观看
视频讲解更清晰

一、遍历性过程

辛钦证明：在具备一定的补充条件下，对平稳随机过程的一个样本函数取时间均值，就从概率意义上趋近于此过程的统计均值。

任何一个样本函数的特性都能充分地代表整个随机过程的特性。



扫码观看
视频讲解更清晰

二、随机过程的时间平均

对随机过程 $X(t)$ 沿整个时间轴的下列两种时间平均

$$\overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt$$

$$\overline{x(t)x(t+\tau)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)x(t+\tau) dt$$

分别称为过程 $X(t)$ 的**时间均值**和**时间相关函数**。

三、遍历过程的定义

a、严遍历性的定义

如果一个随机过程 $X(t)$, 它的各种时间平均（时间足够长）以概率1收敛于相应的集合平均, 则称 $X(t)$ 具有严格遍历性, 并称它为严遍历过程（或狭义遍历性过程）。

b、宽遍历性的定义

设 $X(t)$ 是一个平稳随机过程, 如果其均值和相关函数都具有遍历性, 则称 $X(t)$ 为宽(或广义)遍历过程, 或简称遍历过程。



扫码观看
视频讲解更清晰

三、遍历过程的定义

设 $X(t)$ 是一个平稳过程

(1) 若 $\overline{x(t)} = E[X(t)] = m_X$

以概率1成立，则称随机过程 $X(t)$ 的均值具有各态历经性。

(2) 若 $\overline{x(t)x(t+\tau)} = E[X(t)X(t+\tau)] = R_X(\tau)$

以概率1成立，则称随机过程 $X(t)$ 的自相关函数具有各态历经性。

若仅当 $\tau=0$ 时上式成立，则称 $X(t)$ 的均方值具有各态历经性。

(3) 若 $X(t)$ 的均值和自相关函数都具有各态遍历性，则称 $X(t)$ 是宽各态遍历过程。

四、宽遍历性的定义

设 $X(t)$ 是一个平稳随机信号，且满足：

$$\overline{A(x(t))} = \overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt = E[X(t)] = m_X \longrightarrow \text{均值遍历}$$

时间均值 (依概率1成立)

$$\overline{R_X(t, t + \tau)} = \overline{x(t)x(t + \tau)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)x(t + \tau) dt \longrightarrow \text{相关函数遍历}$$

时间相关函数

$$= E[X(t)X(t + \tau)] = R_X(\tau)$$

则称 $X(t)$ 为宽(或广义)遍历随机信号。

五、遍历过程和平稳过程的关系

遍历过程必须是平稳的，而平稳过程不一定是遍历的。（遍历必定平稳由遍历定义即可知）

对于正态平稳随机过程，若均值为零，自相关函数连续，则可以证明此过程具有遍历性的一个充要条件为

$$\int_0^{\infty} |R_X(\tau)| d\tau < \infty$$

注意：判断一个平稳过程是否遍历的，我们总是先假设其是遍历的，然后看是否满足定义要求-即时间平均以概率1等于统计平均。

【题1】 随机过程 $X(t) = a \cos(\omega t + \Phi)$, 式中 a 、 ω 是常数, Φ 为 $(0, 2\pi)$ 上均匀分布的随机变量, 这种信号通常称为随相正弦波。讨论 $X(t)$ 的各态历经性。

解: $\overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T a \cos(\omega t + \varphi) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{a \cos \varphi \sin(\omega T)}{\omega T} = 0$

$$\begin{aligned}\overline{x(t)x(t+\tau)} &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T a^2 \cos(\omega t + \varphi) \cos(\omega t + \omega\tau + \varphi) dt \\ &= \frac{a^2}{2} \cos(\omega\tau)\end{aligned}$$

$$\overline{x(t)} = E[X(t)] = 0$$

$$\overline{x(t)x(t+\tau)} = E[X(t)X(t+\tau)] = \frac{a^2}{2} \cos(\omega\tau)$$



扫码观看
视频讲解更清晰



《随机信号》

期末速成课



考点	重要程度	占分	题型
1. 希尔伯特变换	★★★	3-6	填空
2. 解析信号	★★★	3-6	大题
3. 带通信号与调制	★★★★	5-10	大题
4. 窄带高斯信号	★	2-4	填空

5.1 希尔伯特变换与解析信号

一、希尔伯特变换

设有一个实值函数 $x(t)$ ，它的希尔伯特变换记作 $\hat{x}(t)$ 或 $Hx(t)$

$$\begin{aligned} Hx(t) = \hat{x}(t) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau \\ &= x(t) * \frac{1}{\pi t} \end{aligned}$$



扫码观看
视频讲解更清晰

一、希尔伯特变换

希尔伯特变换的单位冲激响应及其传递函数

$$h_H(t) = \frac{1}{\pi t} \leftrightarrow H_H(\omega) = -j \operatorname{sgn}(\omega) = \begin{cases} -j & \omega \geq 0 \\ +j & \omega < 0 \end{cases}$$

$$x(t) = H^{-1} \hat{x}(t) = - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hat{x}(\tau)}{\pi(t-\tau)} d\tau = \hat{x}(t) * \frac{-1}{\pi t}$$

$$h_H(t) = \frac{-1}{\pi t} \text{ 为希尔伯特逆变换的单位冲激响应}$$

二、希尔伯特变换的性质

性质1 实确定信号连续两次希尔伯特变换。

$$H^2 x(t) = H\hat{x}(t) = -x(t)$$

性质2 卷积后的希尔伯特变换

$$\text{若 } y(t) = v(t) * x(t)$$

$$\text{则 } \hat{y}(t) = v(t) * \hat{x}(t) = \hat{v}(t) * x(t)$$

性质3 H变换前后信号能量、功率不变性。

性质4 H变换不影响广义平稳随机信号的相关函数与功率谱。

$$R_X(\tau) = R_{\hat{X}}(\tau)$$

$$S_X(\omega) = S_{\hat{X}}(\omega)$$

二、希尔伯特变换的性质

性质5 广义平稳随机信号与其H变换的互相关函数的关系。

$$R_{X\hat{X}}(\tau) = -\hat{R}_X(\tau)$$

$$R_{\hat{X}X}(\tau) = \hat{R}_X(\tau)$$

性质6 H变换前后广义平稳随机信号的正交性。

$$E[X(t)\hat{X}(t)] = 0$$

$$\text{证明: } R_{X\hat{X}}(0) = R_{\hat{X}X}(0) = -\hat{R}_X(0) = \hat{R}_X(0) = 0$$

$$E[X(t)\hat{X}(t)] = 0$$

(但是并不能说明这两个信号是正交的)

二、希尔伯特变换的性质

性质7 高频窄带信号的H变换。

$$H[a(t)\cos\omega_0 t] = a(t)\sin\omega_0 t$$

$$H[a(t)\sin\omega_0 t] = -a(t)\cos\omega_0 t$$



扫码观看
视频讲解更清晰

5.2 解析信号

一、实随机信号的解析信号

给定任一实随机信号 $X(t)$ ，定义一复随机信号 $Z(t)$

$$Z(t) = X(t) + j\hat{X}(t)$$

$\hat{X}(t) = HX(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{X(\tau)}{t - \tau} d\tau$ 是 $X(t)$ 的希尔伯特变换。

$Z(t)$ 是 $X(t)$ 的复解析信号。

二、实随机信号的解析信号特性

性质1 确定实信号与其解析信号谱间的关系

$$Z(\omega) = 2X(\omega)U(\omega)$$

证明: $Z(\omega) = 2X(\omega)U(\omega)$

$$Z(t) = x(t) + j\hat{x}(t)$$

$$Z(\omega) = X(\omega) + j\hat{X}(\omega)$$

$$= X(\omega) + jX(\omega)(-j\operatorname{sgn}(\omega))$$

$$= X(\omega)[1 + \operatorname{sgn}(\omega)]$$

$$= \begin{cases} 2X(\omega), & \omega \geq 0 \\ 0, & \omega < 0 \end{cases}$$

$$= 2X(\omega)U(\omega)$$

二、实随机信号的解析信号特性

性质2 实随机信号与其解析信号功率谱间关系

$$S_Z(\omega) = 4S_X(\omega)U(\omega)$$

性质3 实随机信号与其解析信号的自相关函数间的关系。

$$R_Z(t+\tau, t) = 2\left[R_X(\tau) + j\hat{R}_X(\tau)\right] = R_Z(\tau)$$

性质4 解析信号的均值函数。

$$m_Z(t) = m_X + jm_{\hat{X}}$$



扫码观看
视频讲解更清晰

5.3 带通信号与调制

一、带通信号

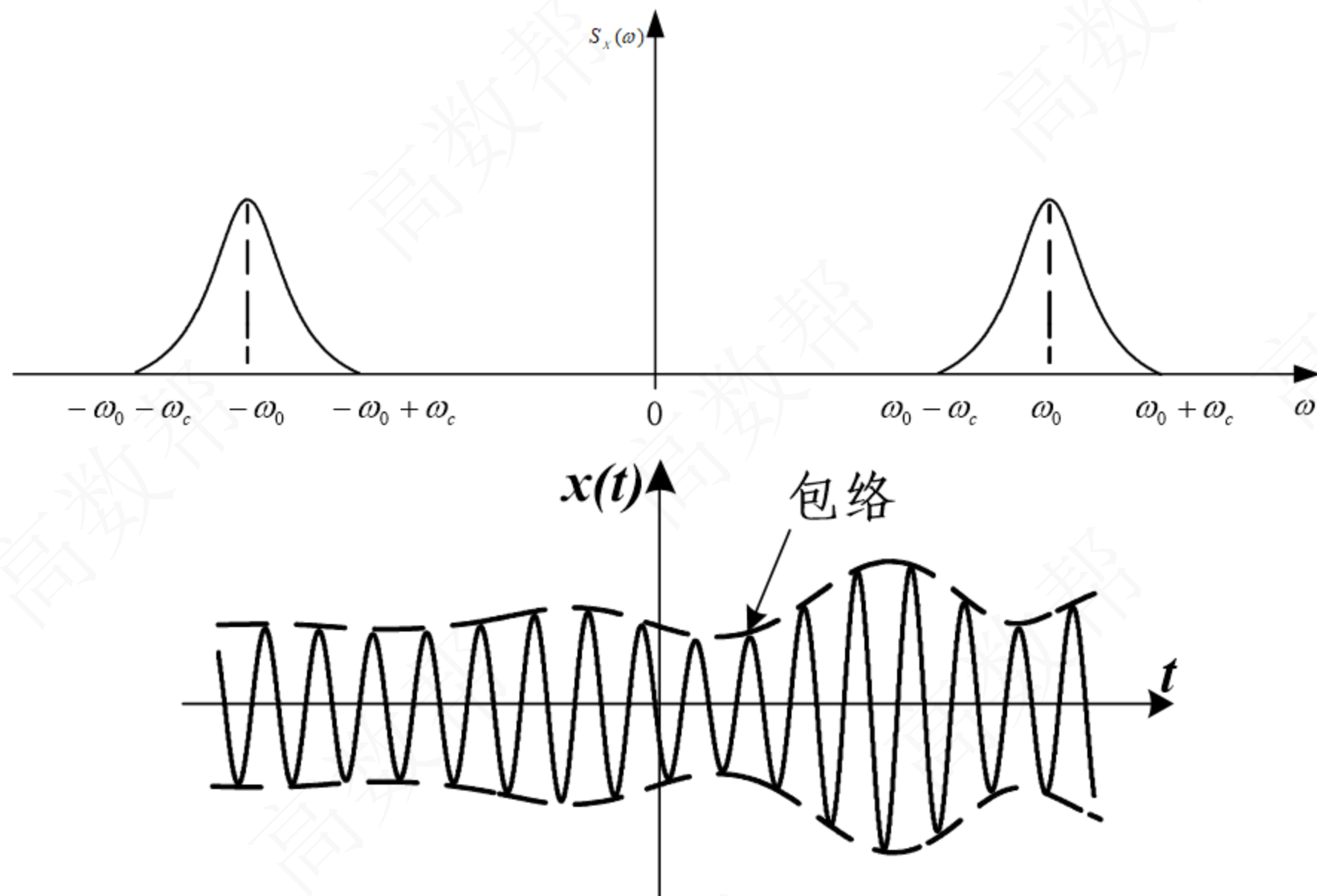
定义：若随机信号 $x(t)$ 的功率谱密度满足

$$S_X(\omega) = \begin{cases} S_X(\omega) & \omega_0 - \omega_c \leq |\omega| \leq \omega_0 + \omega_c \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

且 $\omega_c \ll \omega_0$

则 $x(t)$ 称带通随机信号。

一、带通信号



一、带通信号

带通随机信号的时间表达式

$$x(t) = r(t) \cdot \cos[\omega_0 t + \theta(t)]$$

包络 中心频率 相位

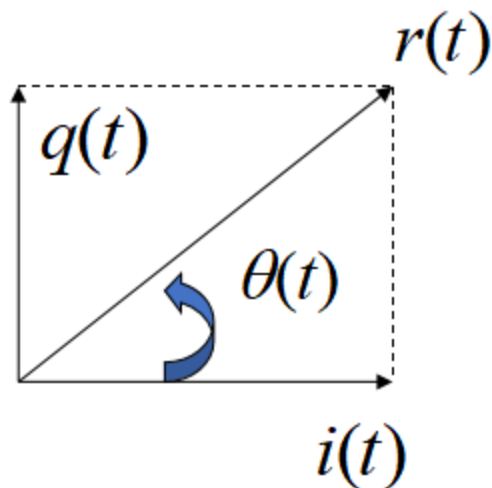
$$x(t) = r(t) \cos \omega_0 t \cos \theta(t) - r(t) \sin \omega_0 t \sin \theta(t)$$

$$i(t) = r(t) \cos \theta(t)$$

$$q(t) = r(t) \sin \theta(t)$$

$$x(t) = i(t) \cos \omega_0 t - q(t) \sin \omega_0 t$$

$$r(t) = \sqrt{i^2(t) + q^2(t)}$$



一、带通信号

$$x(t) = i(t) \cos \omega_0 t - q(t) \sin \omega_0 t$$

$$\hat{x}(t) = i(t) \sin \omega_0 t + q(t) \cos \omega_0 t$$

而 $i(t) = x(t) \cos \omega_0 t + \hat{x}(t) \sin \omega_0 t$

$$q(t) = -x(t) \sin \omega_0 t + \hat{x}(t) \cos \omega_0 t$$

称为低频带限正交分量



扫码观看
视频讲解更清晰

二、带通信号的调制

$i(t), q(t)$ 的性质 ($x(t)$ 是实平稳随机信号, 均值为0)

1、 $i(t), q(t)$ 也是实平稳随机信号

$$2、E[i(t)] = E[q(t)] = 0$$

证明: $\because E[x(t)] = 0$

$$E[\hat{x}(t)] = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{E[x(\tau)]}{t - \tau} d\tau = 0$$

$$i(t) = x(t) \cos \omega_0 t + \hat{x}(t) \sin \omega_0 t$$

$$q(t) = -x(t) \sin \omega_0 t + \hat{x}(t) \cos \omega_0 t$$

$$E[i(t)] = E[x(t)] \cos \omega_0 t + E[\hat{x}(t)] \sin \omega_0 t = 0$$

$$\therefore E[i(t)] = E[q(t)] = 0$$

二、带通信号的调制

3、 $i(t), q(t)$ 都是平稳随机信号，且是联合广义平稳。

$$E[i^2(t)] = E[q^2(t)] = E[x^2(t)]$$

$$4、R_i(\tau) = R_x(\tau) \cos \omega_0 \tau + \hat{R}_x(\tau) \sin \omega_0 \tau$$

$$E[i^2(t)] = R_i(0) = R_x(0) = E[x^2(t)] = E[q^2(t)]$$

$$5、R_{iq}(\tau) = R_z(\tau) \sin \omega_0 \tau - \hat{R}_z(\tau) \cos \omega_0 \tau$$

$$R_{qi}(\tau) = -R_x(\tau) \sin \omega_0 \tau + \hat{R}_x(\tau) \cos \omega_0 \tau$$

二、带通信号的调制

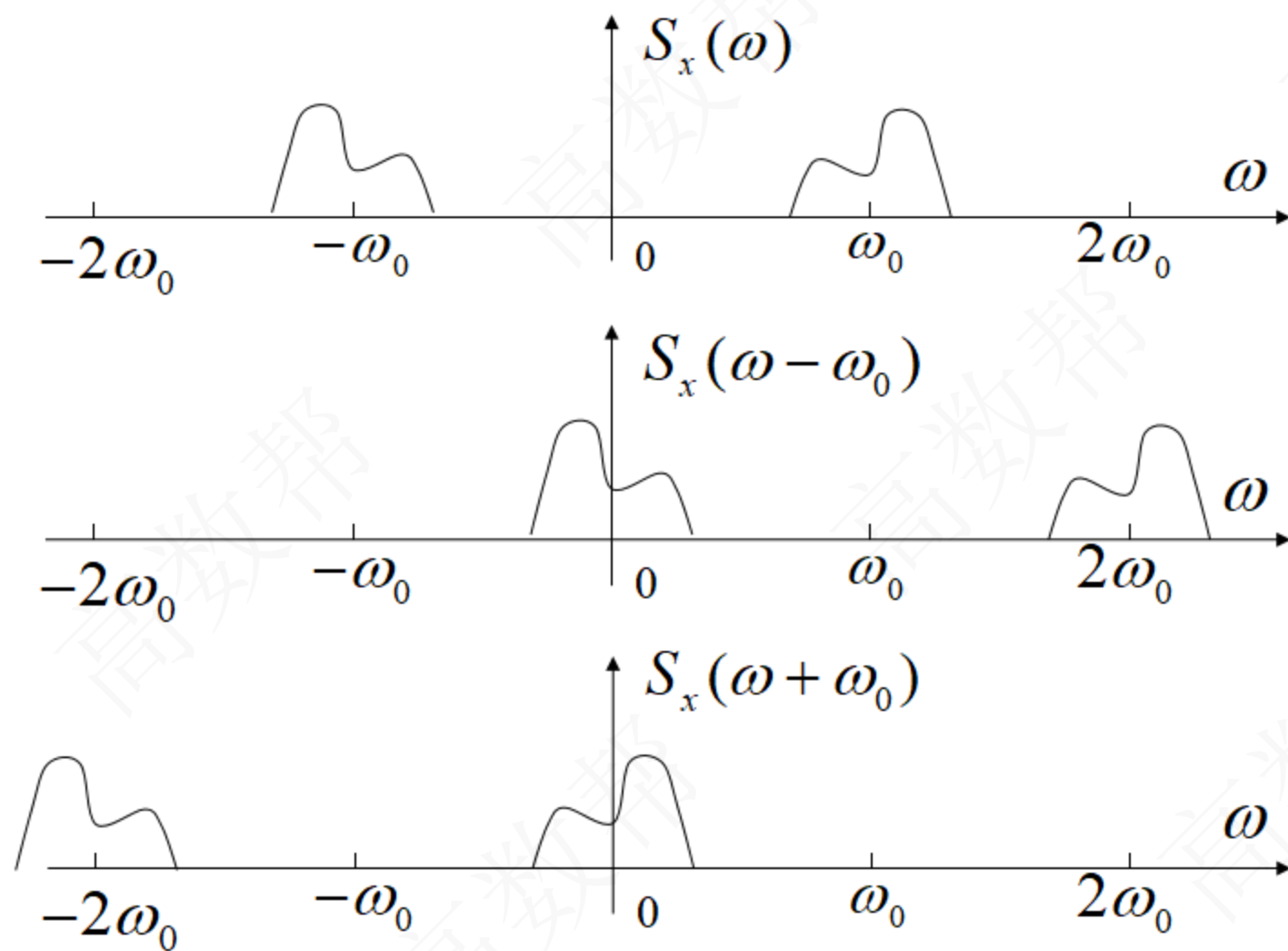
$$6、S_i(\omega) = S_q(\omega)$$

$$= \begin{cases} S_x(\omega - \omega_0) + S_x(\omega + \omega_0) & \omega \in [-\omega_0, \omega_0] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

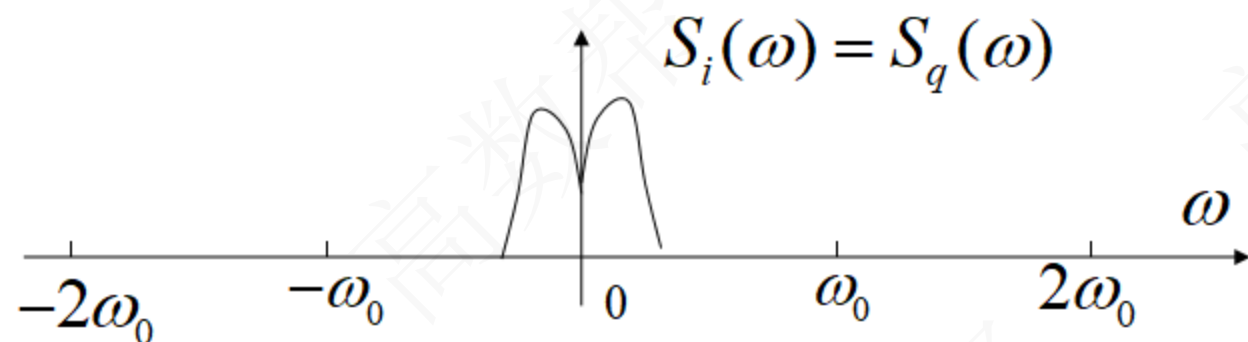
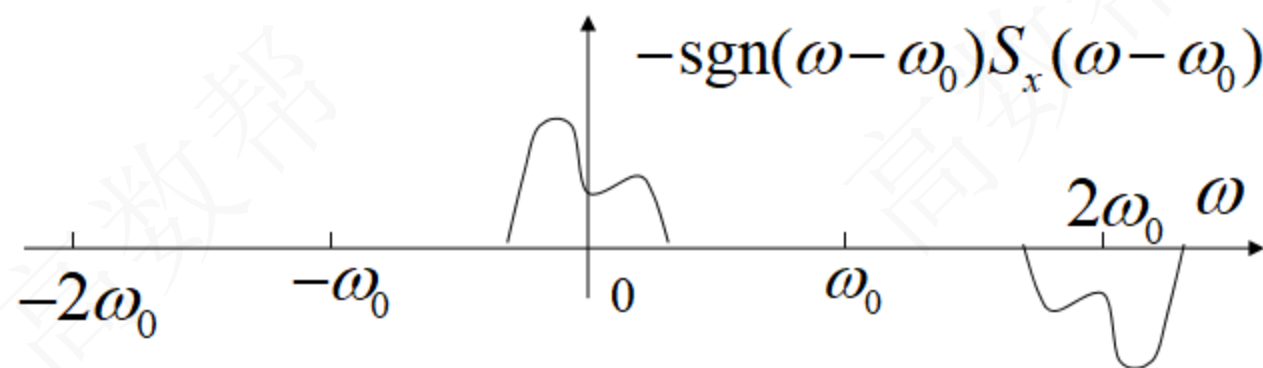
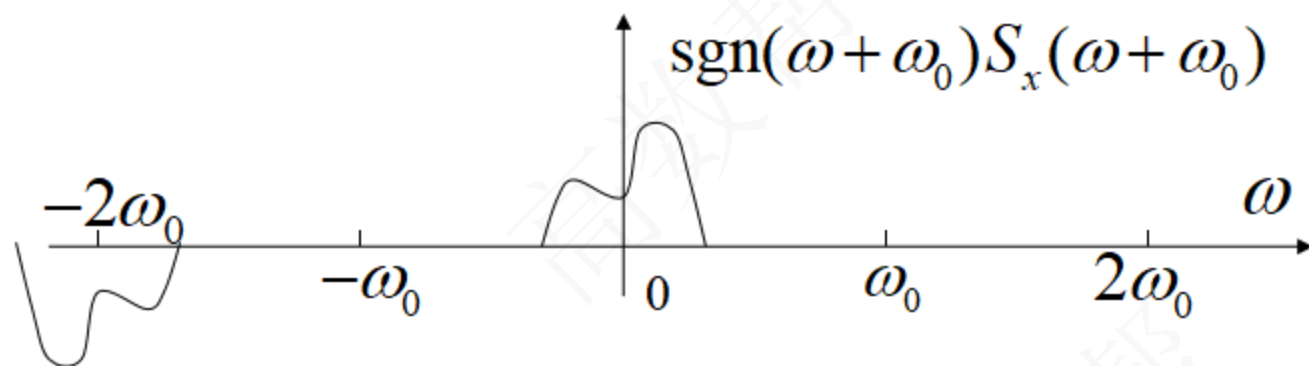
$$\begin{aligned} S_i(\omega) &= F \left[R_x(\tau) \cos \omega_0 \tau + \hat{R}_x(\tau) \sin \omega_0 \tau \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} S_x(\omega) * \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] + \frac{1}{2\pi} S_x(\omega) \cdot (-j \operatorname{sgn}(\omega)) * j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] \\ &= \frac{1}{2} [S_x(\omega + \omega_0) + S_x(\omega - \omega_0)] + \frac{1}{2} [S_x(\omega + \omega_0) \operatorname{sgn}(\omega + \omega_0) - S_x(\omega - \omega_0) \operatorname{sgn}(\omega - \omega_0)] \end{aligned}$$

$$S_i(\omega) = S_q(\omega)$$

二、带通信号的调制



二、带通信号的调制



二、带通信号的调制

$$7、 S_{iq}(\omega) = \begin{cases} -j[S_x(\omega + \omega_0) - S_x(\omega - \omega_0)] & |\omega| < \omega_0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$S_{iq}(\omega) = F \left[\hat{R}_x(\tau) \cos \omega_0 \tau - R_x(\tau) \sin \omega_0 \tau \right]$$

$$= \frac{1}{2\pi} S_x(\omega) \cdot (-j \operatorname{sgn}(\omega)) * \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

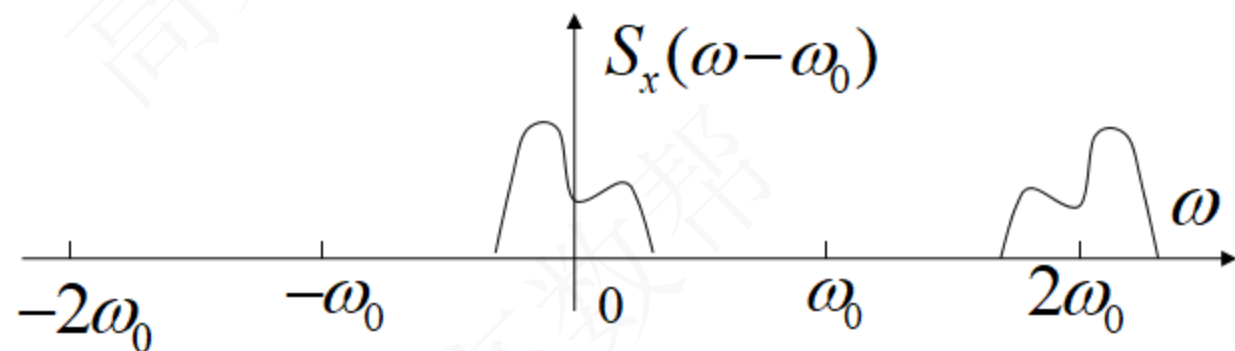
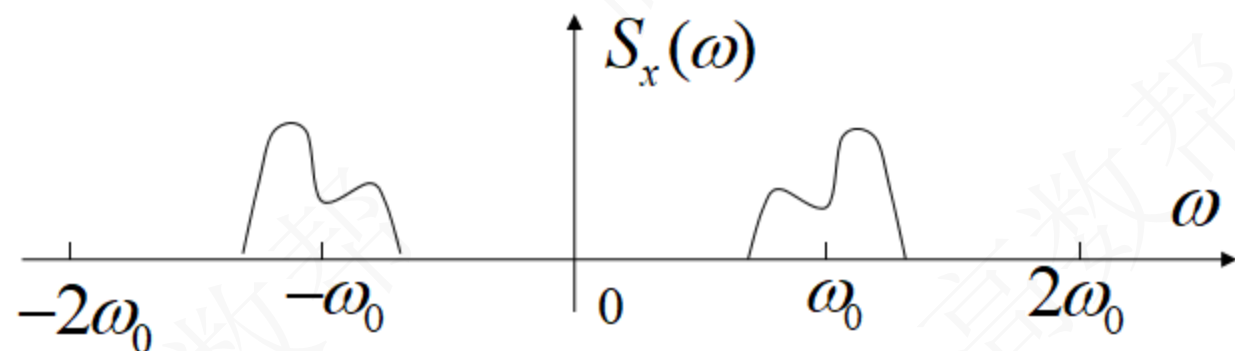
$$- \frac{1}{2\pi} S_x(\omega) * j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$= -\frac{j}{2} [S_x(\omega + \omega_0) \operatorname{sgn}(\omega + \omega_0) + S_x(\omega - \omega_0) \operatorname{sgn}(\omega - \omega_0)]$$

$$= -\frac{j}{2} [S_x(\omega + \omega_0) - S_x(\omega - \omega_0)]$$

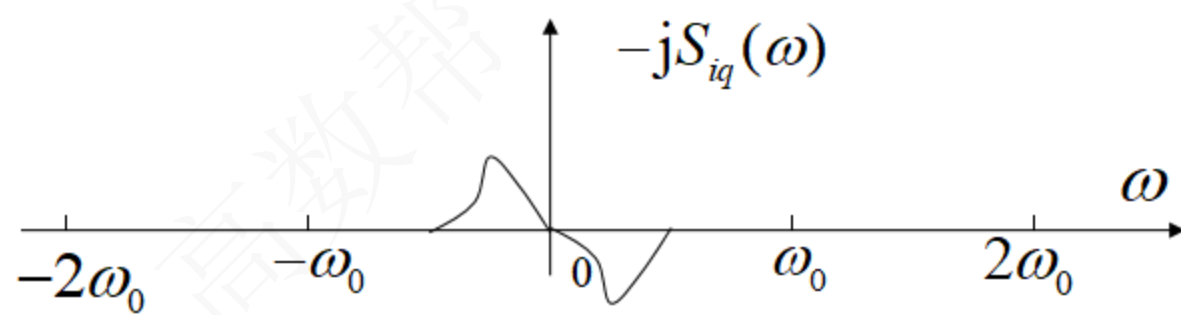
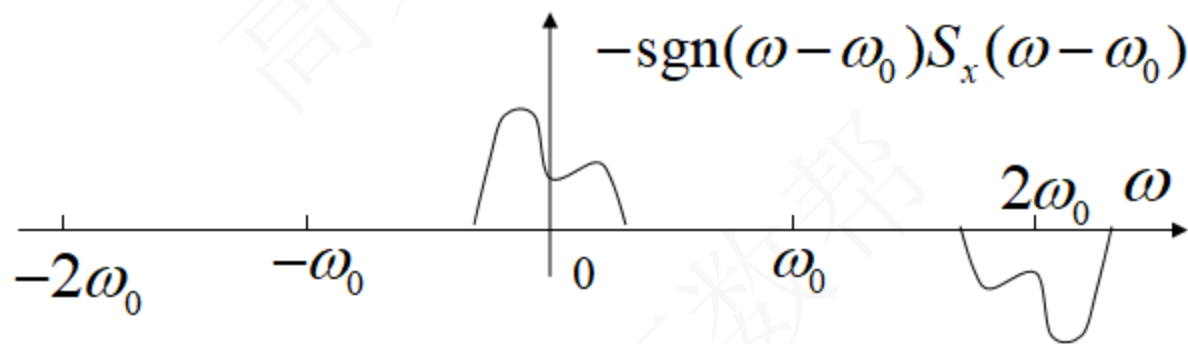
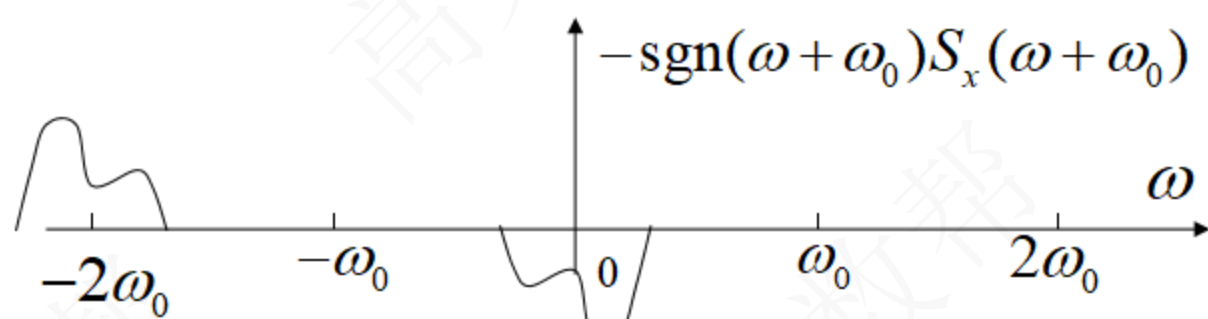
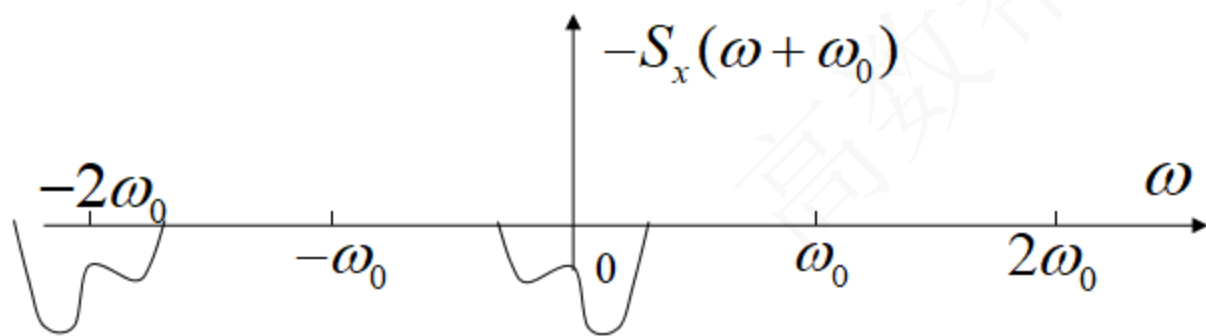
二、带通信号的调制

$$S_{iq}(\omega) = \begin{cases} -j[S_X(\omega + \omega_0) - S_X(\omega - \omega_0)] & |\omega| < \omega_0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



扫码观看
视频讲解更清晰

二、带通信号的调制



5.4 窄带高斯信号

基本概率分布

$$\begin{aligned}x(t) &= i(t) \cos \omega_0 t - q(t) \sin \omega_0 t \\&= r(t) \cos(\omega_0 t + \theta(t))\end{aligned}$$

$$\hat{x}(t) = i(t) \sin \omega_0 t + q(t) \cos \omega_0 t$$

$$\begin{bmatrix} i(t) \\ q(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \omega_0 t & \sin \omega_0 t \\ -\sin \omega_0 t & \cos \omega_0 t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \hat{x}(t) \end{bmatrix}$$

5.4 窄带高斯信号

性质1 若平稳窄带高斯信号 $x(t)$ 的均值为零，方差为 σ_x^2 ，则它的同相分量 $i(t)$ 和正交分量 $q(t)$ 彼此独立，并具有相同的高斯分布： $N(0, \sigma_x^2)$

$$f_i(i;t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{-\frac{i^2}{2\sigma_x^2}} \quad f_q(q;t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{-\frac{q^2}{2\sigma_x^2}}$$

$$f_{iq}(i, q; t, t) = f_i(i; t) f_q(q; t) = \frac{1}{2\pi\sigma_x^2} e^{-\frac{i^2 + q^2}{2\sigma_x^2}}$$

$$x(t) = r(t) \cos(\omega_0 t + \theta(t))$$

5.4 窄带高斯信号

性质2 若平稳窄带高斯信号 $x(t)$ ，方差为 σ_x^2 ，则它们的包络 $r(t)$ 和相位（在同一时刻上）彼此独立，并分别服从瑞利与均匀分布 $\theta(t)$

$$f_r(r; t) = \begin{cases} \frac{r}{\sigma_x^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma_x^2}} & r \geq 0 \\ 0 & r < 0 \end{cases}$$

$$f_\theta(\theta; t) = \frac{1}{2\pi} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$



扫码观看
视频讲解更清晰